

# 13F + ETF Positioning Signals

5 ideias causais e implementáveis com 13F + Yahoo Finance

Research Blueprint

August 2026

## Objetivo

O objetivo é construir **positioning factors em ETFs usando essencialmente duas fontes**:

1. **13F**: holdings por manager, shares, market value, filing date e histórico trimestral;
2. **Yahoo Finance**: preço, retorno, volume e proxies simples de risco/market state.

A restrição é deliberada: evitar sinais que dependam de ETF creations/redemptions, opções, Compustat, holdings históricas dos constituents ou dados proprietários. A pergunta central para cada sinal é:

**Qual é a cadeia causal que transforma uma posição observada no 13F em retorno futuro, mesmo com o atraso de divulgação?**

O atraso do 13F é crítico: o sinal só é tradável **a partir do timestamp público do filing**, nunca no quarter-end. A SEC exige que o Form 13F seja apresentado dentro de 45 dias do fim do trimestre; na prática, managers podem reportar antes do prazo. O backtest deve, portanto, atualizar a informação manager a manager na data efetiva de publicação.

## Ranking executivo

| Rank | Sinal                                      | Tese econômica                                                            | Dificuldade | Prioridade        |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1    | <b>Sticky Institutional ETF Demand</b>     | Trades de gestores de horizonte longo sobrevivem melhor ao disclosure lag | Baixa-média | <b>Muito alta</b> |
| 2    | <b>ETF Doubling Down</b>                   | Aumentar uma posição perdedora revela convicção excepcional               | Baixa-média | <b>Muito alta</b> |
| 3    | <b>Abnormal ETF Institutional Adoption</b> | Remove demanda institucional “mecânica” e isola preferência anormal       | Média       | <b>Alta</b>       |

|  | Rank | Sinal                                                                     | Tese econômica                                                                              | Dificuldade | Prioridade                              |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|  | 4    | <b>Conviction</b> ×<br><b>Consensus</b> ×<br><b>Persistence</b>           | Best ideas<br>compartilhadas<br>por gestores<br>persistentes<br>contêm mais<br>informação   | Baixa       | <b>Alta / baseline</b>                  |
|  | 5    | <b>Transient-<br/>Holder</b><br><b>Fragility</b> ×<br><b>Market Shock</b> | Short-horizon<br>holders<br>amplificam<br>selling pressure<br>em stress e<br>criam reversal | Média       | <b>Alta como<br/>conditional factor</b> |

## 1. Sticky Institutional ETF Demand

### Core idea

Nem todo gestor 13F deve receber o mesmo peso. Uma decisão observada com 30-45 dias de atraso só é útil se o investidor tiver uma **tese suficientemente persistente**.

A literatura de 13F mostra que conviction + consensus funciona melhor quando se selecionam managers com horizonte mais longo. Em paralelo, a literatura de ETFs mostra que ETFs concorrentes podem atrair clientelas com horizontes diferentes: ETFs mais líquidos tendem a atrair investidores de horizonte mais curto.

Logo, em vez de perguntar apenas:

“Quais ETFs instituições compraram?”

pergunte:

“Quais ETFs estão sendo comprados por managers que historicamente negociam pouco e mantêm posições por mais tempo?”

### Passo 1 - estimar churn corretamente

Mudança de peso não é necessariamente trade: parte dela vem do próprio retorno do ativo. Para o manager  $m$  e ativo  $i$ :

$$w_{m,i,t}^{drift} = \frac{w_{m,i,t-1}(1 + R_{i,t})}{\sum_j w_{m,j,t-1}(1 + R_{j,t})}.$$

O turnover trimestral corrigido por drift pode ser aproximado por:

$$Churn_{m,t} = \frac{1}{2} \sum_i |w_{m,i,t} - w_{m,i,t}^{drift}|.$$

Depois suavize, por exemplo:

$$\overline{Churn}_{m,t} = \frac{1}{4} \sum_{q=0}^3 Churn_{m,t-q}.$$

Defina uma qualidade de horizonte:

$$Quality_{m,t} = 1 - \text{PercentileRank}(\overline{Churn}_{m,t}).$$

Managers de churn baixo recebem peso alto.

## Passo 2 - inferir trade no ETF

Para ETF  $e$ :

$$Trade_{m,e,t} = w_{m,e,t} - w_{m,e,t}^{drift}.$$

Uma versão simples do sinal:

$$StickyDemand_{e,t} = \sum_m Quality_{m,t} \cdot Trade_{m,e,t}$$

Uma versão ainda mais interpretável:

$$StickyDemand_e = NetBuying_e^{LowChurn} - NetBuying_e^{HighChurn}.$$

## Estrutura causal

research / strategic allocation → persistent trade → position survives reporting lag → 13F reveals part of the view → future returns

O ponto causal importante é que o **manager horizon funciona como filtro de stale information**. Se a posição vem de um gestor transient, o trade pode já ter sido fechado quando o filing aparece. Se vem de um gestor sticky, a probabilidade de a tese ainda existir é maior.

## Backtest recomendado

- Universo: equity ETFs com liquidez mínima;
- excluir ou separar broad-beta ETFs como SPY/IVV/VOO;
- rankear ETFs por **StickyDemand**;
- long top decile, short bottom decile;
- rebalancear somente quando novos filings se tornam públicos;
- horizontes de avaliação: 1 semana, 1 mês, 3 meses após disclosure;
- neutralizar beta de mercado na avaliação.

## Teste causal-chave

Compare:

1. raw institutional demand;
2. demand ponderado por manager horizon;
3. demand apenas de low-churn managers.

Se (2) e (3) melhorarem IC/Sharpe em relação a (1), você tem evidência de que **o horizonte do manager é justamente o mecanismo que preserva informação apesar do lag**.

## Principal risco

Churn baixo pode capturar simplesmente gestores passivos ou asset allocators, não skill. Por isso, a versão mais forte deve cruzar **StickyDemand** com conviction ou com ETF specificity.

## 2. ETF Doubling Down

### Core idea

Um manager que aumenta uma posição depois que ela andou contra ele está fazendo algo comportamentalmente custoso: tornando o erro anterior ainda mais visível. Isso pode revelar **convicção excepcional**.

A evidência de *Doubling Down* em hedge funds documenta que posições aumentadas após underperformance carregam informação sobre retornos futuros. A extensão aqui é aplicar o mesmo princípio especificamente ao ETF sleeve.

### Passo 1 - medir underperformance residual

Evite confundir um ETF setorial com um simples movimento do mercado. Estime, por exemplo:

$$r_{e,d} = \alpha_e + \beta_{SPY,e} r_{SPY,d} + \beta_{IWM,e} r_{IWM,d} + \beta_{QQQ,e} r_{QQQ,d} + \epsilon_{e,d}.$$

No período entre os dois snapshots 13F, compute:

$$R_{e,t}^{res} = \sum_d \epsilon_{e,d}.$$

### Passo 2 - identificar o doubling down

$$DD_{m,e,t} = \mathbf{1} [Trade_{m,e,t} > 0 \wedge R_{e,t}^{res} < 0].$$

Score contínuo:

$$DoubleDown_e = \sum_m Quality_m \cdot Trade_{m,e,t}^+ \cdot (-R_{e,t}^{res})^+$$

### Estrutura causal

position loses money  $\rightarrow$  incentive to cut / hide / window-dress

mas o manager decide:

**BUY MORE**

Logo, o trade contém uma informação de segunda ordem: não é apenas uma compra, é uma compra **condicional a uma evidência adversa que já ocorreu**.

### Onde a versão ETF fica mais interessante

Evite interpretar aumento em SPY como convicção específica; pode ser cash management ou beta. O sinal deve ser mais informativo em:

- sector ETFs;
- industry ETFs;
- style/factor ETFs;
- thematic ETFs.

Exemplos conceituais: XLE, XBI, KRE, SMH, XRT, etc.

## Backtest recomendado

Cross-section de ETFs a cada disclosure:

- long ETFs com alto **DoubleDown**;
- controle contra ETFs com institutional buying semelhante, mas **sem** underperformance anterior;
- controle adicional contra ETFs que caíram, mas não receberam aumento de posição.

Esse desenho é melhor do que simplesmente comparar winners vs losers porque tenta isolar a informação contida na reação do manager à perda.

## Teste causal-chave

Faça matching por:

- momentum anterior;
- volatilidade;
- beta;
- volume;
- tamanho aproximado/AUM, se disponível.

A pergunta é:

Entre ETFs igualmente perdedores, aqueles em que managers aumentaram convicção performam melhor depois do disclosure?

## Principal risco

Pode ser apenas contrarian/reversal. O controle contra ETFs com underperformance semelhante é essencial.

---

## 3. Abnormal ETF Institutional Adoption

### Core idea

Raw institutional ownership é contaminado por **investability**. Um ETF grande, líquido, antigo e barato naturalmente tem mais holders. Isso não significa que o posicionamento contenha informação.

A ideia é modelar o nível de institutional adoption que seria esperado dadas características públicas do ETF e usar apenas o **resíduo anormal**.

### Features disponíveis com 13F + Yahoo

Para cada ETF  $e$  e trimestre  $t$ :

- **Breadth**: número de managers com posição;
- **OwnershipValue**: valor total reportado;
- preço;
- dollar volume médio;
- volatilidade;
- momentum 1m/3m/12m;
- beta vs SPY;
- idade, se puder ser obtida por metadata simples.

Use preferencialmente breadth porque reduz a dominância de um único whale:

$$Breadth_{e,t} = \log(1 + \#ManagersHolding_{e,t}).$$

## Modelo cross-sectional

A cada trimestre:

$$Breadth_{e,t} = \beta_{0,t} + \beta_{1,t} \log(DollarVolume_{e,t}) + \beta_{2,t} Vol_{e,t} + \beta_{3,t} Mom_{12m,e,t} + \beta_{4,t} Beta_{e,t} + \beta_{5,t} \log(Price_{e,t}) + \varepsilon_{e,t}.$$

O fator é:

$$AbnormalBreadth_{e,t} = \hat{\varepsilon}_{e,t}$$

ou, talvez mais informativo:

$$\Delta AbnormalBreadth_{e,t}$$

## Estrutura causal

Raw ownership mistura:

institutional preference + liquidity + size + accessibility + past returns + benchmark demand.

Ao retirar a parte previsível, sobra uma aproximação de:

**latent institutional preference / information.**

A literatura recente em ações mostra que **abnormal institutional ownership**, estimado a partir de características observáveis, contém informação sobre retornos futuros mesmo usando 13F público e atrasado. A versão ETF é uma extensão natural desse framework.

## Melhorias

### 3.1 New-holder breadth

Em vez de nível:

$$NewHolders_{e,t} = \#\{m : Position_{m,e,t} > 0, Position_{m,e,t-1} = 0\}.$$

Depois modele a expectativa de **NewHolders** e use o resíduo.

### 3.2 Independent consensus

Dê menos peso a managers cujas carteiras são muito parecidas. Dez managers clonados não equivalem a dez decisões independentes.

## Backtest recomendado

- long top residual decile, short bottom;
- testar nível e mudança;
- comparar breadth vs dollar ownership;
- neutralizar momentum e beta no portfolio final.

## Principal risco

O residual pode estar capturando características omitidas do ETF. A melhor defesa é mostrar que o sinal sobrevive a diferentes especificações e que **a mudança do residual** é mais forte que o nível.

---

## 4. Conviction $\times$ Consensus $\times$ Persistence no ETF Sleeve

### Core idea

Esse é o melhor **baseline econômico** para o projeto. Ele adapta a literatura de *Best Ideas* e *Systematic 13F Hedge Fund Alpha* para ETFs.

Uma holding só é potencialmente informativa quando combina três dimensões:

1. **Conviction**: é grande para aquele manager;
2. **Consensus**: vários managers independentes expressam a mesma view;
3. **Persistence**: a posição permanece ao longo dos quarters.

### Conviction

Não compare o peso de XBI em um macro fund com o peso de SPY em um asset allocator. Rank dentro do próprio ETF sleeve do manager:

$$Conviction_{m,e,t} = PercentileRank_m(w_{m,e,t}^{ETF}).$$

ou padronize:

$$Conviction_{m,e,t} = z_m(w_{m,e,t}^{ETF}).$$

### Consensus

$$Consensus_{e,t} = \# \{m : Conviction_{m,e,t} > q_{90}\}.$$

Pode-se ponderar por manager quality/horizon.

### Persistence

$$Persistence_{m,e,t} = \min(QuartersHeld_{m,e,t}, 4)/4.$$

### Sinal final

$$Score_{e,t} = \sum_m Conviction_{m,e,t} \times Quality_{m,t} \times Persistence_{m,e,t}$$

Opcionalmente, imponha um mínimo de consenso independente.

### Estrutura causal

Uma posição pequena pode existir por:

- liquidity management;
- hedge;
- diversification;
- benchmark replication;
- residual exposure.

Uma posição excepcionalmente grande revela:

manager willingly spends scarce risk budget  $\Rightarrow$  revealed conviction.

Consensus reduz o risco de uma única tese idiossincrática estar errada. Persistence reduz o risco de a posição ter sido um trade temporário que morreu antes do disclosure.

## Restrição ETF-specific

Separate broad beta de ETFs que carregam uma view mais específica. Uma boa taxonomia simples:

- broad market;
- sector/industry;
- style/factor;
- thematic;
- international/country;
- fixed income/commodity/outras - possivelmente excluir no primeiro pass.

O sinal deve ser mais interpretável no subconjunto de ETFs de **view específica**.

## Backtest recomendado

Use como baseline contra os sinais 1-3. Se **StickyDemand** ou **DoubleDown** não baterem esse baseline simples, talvez a complexidade adicional não esteja comprando muita informação.

## Principal risco

Conviction pode representar hedging ou exposição macro, não alpha. O split por tipo de ETF é fundamental.

---

# 5. Transient-Holder Fragility $\times$ Market Shock

## Core idea

Esse sinal é diferente dos anteriores: ele não tenta prever retorno continuamente. Ele tenta identificar **onde um choque de mercado deve ser amplificado por uma base de holders de curto horizonte**.

A literatura de investor horizons mostra que, durante market turmoil, instituições 13F de horizonte curto vendem mais. Ações dominadas por esses holders sofrem quedas maiores e reversões subsequentes maiores.

A extensão ETF é direta: medir a fragilidade da base de holders do próprio ETF.

## Holder composition

Para ETF  $e$ :

$$OwnerShare_{m,e,t} = \frac{Position_{m,e,t}}{\sum_j Position_{j,e,t}}.$$

Com  $Churn_m$  já estimado:

$$Fragility_{e,t} = \sum_m OwnerShare_{m,e,t} \cdot Churn_{m,t}$$

Alta fragilidade significa que uma fração maior do ownership institucional está em mãos de gestores historicamente mais transient.



## Gatilho de mercado com Yahoo

Exemplo simples:

$$Shock_{e,d} = -z \left( R_{e,d-20:d}^{res} \right).$$

Ou um market-state trigger:

$$\mathbf{1}[R_{SPY,20d} < -x\%].$$

Sinal condicional:

$$StressExposure_{e,d} = Fragility_{e,t}^{13F} \times Shock_{e,d}$$

## Estrutura causal

negative market shock  $\rightarrow$  liquidity / deleveraging need  $\rightarrow$  short-horizon holders sell first  $\rightarrow$  price pressure exceeds fundamental

A previsão deve ser **assimétrica no tempo**.

### Fase 1 - durante o stress

High-fragility ETFs devem sofrer mais selling pressure.

### Fase 2 - depois do extreme selloff

Entre ETFs com quedas residuais parecidas, os de maior fragilidade devem ter reversão maior se parte da queda foi fire-sale pressure.

## Backtest recomendado

Não faça simplesmente long high fragility.

Teste eventos:

1. identifique market stress;
2. rankeie ETFs por fragility antes do evento;
3. teste drawdown relativo durante o shock;
4. depois teste reversal 5d/20d/60d;
5. compare high vs low fragility dentro de bins de beta, liquidity e prior momentum.

## Principal risco

O sinal pode ser esparso e dependente do regime. Isso não é um problema se a hipótese for apresentada como **conditional crowding/fire-sale factor**, e não como alpha diário universal.

---

## Como eu implementaria em 48 horas

### Prioridade 1 - construir a camada de manager horizon

Ela é reutilizada por quase todos os sinais:

1. reconstruct drifted portfolio;
2. compute churn;
3. smooth churn over 4 quarters;
4. classify managers em sticky / neutral / transient.

Esse componente, sozinho, já melhora a interpretação de qualquer fator 13F.

### Prioridade 2 - três sinais principais

Eu implementaria primeiro:

#### A. StickyDemand

Mais simples e diretamente ligado ao problema do 13F lag.

#### B. DoubleDown

Provavelmente a história causal mais forte e diferenciada.

#### C. Conviction $\times$ Consensus $\times$ Persistence

Baseline robusto e muito defensável na literatura.

### Prioridade 3 - extensões

Depois:

- AbnormalBreadth;
- Fragility  $\times$  Shock.

## Arquitetura de features

Uma tabela trimestral/event-driven por ETF:

| Feature                 | Fonte        |
|-------------------------|--------------|
| institutional ownership | 13F          |
| holder breadth          | 13F          |
| new holders / exits     | 13F          |
| conviction              | 13F          |
| manager churn           | 13F + preços |
| manager persistence     | 13F          |
| consensus               | 13F          |
| doubling down           | 13F + Yahoo  |
| residual return         | Yahoo        |
| momentum                | Yahoo        |
| volatility              | Yahoo        |
| beta                    | Yahoo        |
| dollar volume           | Yahoo        |
| holder fragility        | 13F          |

## Point-in-time discipline

Essa parte é obrigatória.

Para cada filing:

```
quarter-end holdings exist economically
|
|  not observable yet
v
manager files 13F at timestamp T
|
```

```

      | signal becomes public here
      v
update manager-level features
      |
      v
recompute ETF cross-section
      |
      v
trade at first feasible price after T

```

Nunca disponibilize simultaneamente todos os holdings do trimestre na deadline de 45 dias se os managers publicaram em datas distintas. Uma versão mais realista é um **13F nowcast event-driven**: cada novo filing atualiza o estado agregado.

## Como avaliar se realmente há alpha

Não olhe apenas Sharpe.

Para cada factor:

1. Spearman rank IC vs 1w/1m/3m forward returns;
2. monotonicity por quintiles/deciles;
3. top-minus-bottom return;
4. beta-neutral e market-neutral return;
5. turnover;
6. performance por regime;
7. persistence após custos;
8. incremental IC após controlos simples de momentum, volatility, beta e liquidity.

## O teste mais importante: ablation causal

Cada sinal deve ter uma versão naive e uma versão que incorpora o mecanismo causal.

| Hipótese                               | Naive                         | Causal/estrutural                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Institutional demand<br>Contrarian     | raw net buying<br>ETF caiu    | <b>StickyDemand</b><br><b>manager doubled down após queda</b>         |
| Institutional popularity<br>Best ideas | raw breadth<br>large position | <b>AbnormalBreadth</b><br><b>Conviction × Consensus × Persistence</b> |
| Crowding risk                          | high ownership                | <b>Transient-holder Fragility × Shock</b>                             |

Se a versão estrutural consistentemente domina a naive, a defesa econômica fica muito mais forte.

## Minha ordem final de implementação

### 1. Sticky Institutional ETF Demand - 9.5/10

Melhor combinação de implementação rápida, interpretação e solução explícita para o disclosure lag.

### 2. ETF Doubling Down - 9.0/10

Excelente mecanismo de revealed conviction e sinal bem diferente do crowding padrão.

### 3. Abnormal ETF Institutional Adoption - 8.5/10

Mais “quant research”: residualiza mechanically expected ownership e procura latent preference.

### 4. Conviction $\times$ Consensus $\times$ Persistence - 8.0/10

Baseline obrigatório e fortemente conectado à literatura de 13F best ideas.

### 5. Transient-Holder Fragility $\times$ Shock - 8.5/10 em research quality

Provavelmente menos constante como alpha, mas talvez o mais causal como crowding/fire-sale signal.

## Combinação que eu mais gosto

Depois de testar os fatores separadamente, eu tentaria uma interação simples:

$$MetaSignal_{e,t} = StickyDemand_{e,t} \times (1 + DoubleDownIntensity_{e,t})$$

Interpretando:

O melhor long não é apenas o ETF que instituições compraram. É o ETF em que **gestores de horizonte longo aumentaram posição mesmo depois de underperformance**.

Essa combinação tenta maximizar simultaneamente:

- persistence da informação;
- revealed conviction;
- resistência ao disclosure lag.

Eu trataria isso como hipótese principal apenas depois de mostrar que os dois componentes funcionam separadamente para evitar overfitting narrativo.

## Referências principais

1. Angelini, L., Iqbal, M., Jivraj, F. (2019). *Systematic 13F Hedge Fund Alpha*. SSRN 3459526. O paper constrói conviction e consensus e enfatiza a seleção de managers com visões de horizonte mais longo. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3459526](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3459526)
2. Rhinesmith, J. *Doubling Down*. Evidência de que aumentos de exposição após underperformance carregam informação em portfolios de hedge funds. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2491636](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2491636)
3. Khomyn, M. (2024). *The Value of ETF Liquidity*. *Review of Financial Studies* 37(10), 3092-3134. ETFs mais líquidos que seguem o mesmo índice atraem investidores de horizonte mais curto. <https://academic.oup.com/rfs/article/37/10/3092/7738093>
4. Kirk, M. (2025/2026). *Abnormal Institutional Ownership and Expected Returns*. *Journal of Accounting, Auditing & Finance* 41(2), 524-546. Modelar institucional ownership esperado por características e mostra informação incremental no componente anormal. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0148558X251319>
5. Cella, C., Ellul, A., Giannetti, M. (2013). *Investors' Horizons and the Amplification of Market Shocks*. *Review of Financial Studies* 26(7), 1607-1648. Short-horizon 13F investors vendem mais durante turmoil; ativos dominados por eles sofrem price drops e reversals maiores. <https://doi.org/10.1093/rfs/hht023>
6. Antón, M., Cohen, R. B., Polk, C. *Best Ideas*. Evidência de que posições de maior convicção dos gestores contêm mais informação que o restante da carteira. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1364827](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1364827)
7. U.S. SEC - Form 13F guidance. Form 13F é trimestral e deve ser apresentado dentro de 45 dias do fim do trimestre. <https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/division-investment-management-frequently-asked-questions/frequently-asked-questions-about-form-13f>

---

## Bottom line

Se o objetivo é achar um positioning factor de ETF que seja ao mesmo tempo **simples, causal e defensável**, eu começaria por:

*StickyDemand*

Depois testaria:

*DoubleDown*

como segundo sinal independente.

A tese geral é mais forte que “institutions bought it, therefore it goes up”:

*13F → Manager Horizon → Nature of ETF Demand → Persistence/Forced Selling → Future Returns*

Esse é o eixo estrutural que eu usaria para organizar o research.